



سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس فریت روی-مگنز با استفاده از روش هیدروترمال-سونوشیمی به منظور کاربردهای پزشکی

عقیل الحمیده^۱، محمود رضایی رکن آبادی^۲، مالک باقری هارونی^{۳*}، علیرضا چرم فروشان^۴، رضا قنبری^۵

^۱گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

^۲آزمایشگاه تحقیقاتی لایه نازک آنکستروم، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

^۳گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

^۴گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

^۵گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

آزمایشگاه فیزیک آئروسول، واحد فیزیک، دانشکده مهندسی و علوم طبیعی، دانشگاه تامپر، تامپر، فنلاند.

^۵گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش نانو ذرات فریت روی-مگنز $ZnMnFe_2O_4$ با خاصیت سوپرپارامغناطیس به روش سنتز هیدروترمال-سونوشیمی انجام شده است. آلایش ساختارهای اسپینلی توسط یون‌های مغناطیسی که به منظور افزایش خواص مغناطیسی نانوذرات انجام می‌شود، همواره با چالش کنترل اندازه، شکل و توزیع نانوذرات همراه است. به همین دلیل انتخاب روش سنتز بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در این پژوهش برای دستیابی به نانوذرات با توزیع ذرات و خواص مغناطیسی مناسب اکسید آهن اسپینلی توسط ترکیب دو روش هیدروترمال و سونوشیمی با اتم‌های روی و مگنز آلاییده شد. خواص ریزساختاری ساختار اسپینلی با استفاده از پراش اشعه ایکس، خواص مورفولوژی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، خواص مغناطیسی با استفاده از یک مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی مورد بررسی قرار گرفت.

نانوذرات $ZnMnFe_2O_4$ به دست آمده توزیع خوبی داشتند و خواص مغناطیسی عالی از خود نشان دادند. مغناطش اشباع این نانوذرات 66.5 emu/g و میدان وارندگی آن کمتر از 8 Oe بدست آمد. بنابراین، انتظار می‌رود که این نانوذرات در زمینه‌هایی مانند زیست پزشکی و حافظه‌های مغناطیسی کاربردهای امیدوارکننده‌ای داشته باشند. علاوه بر این، ما امیدواریم که این رویکرد جدید بتواند راه را برای سنتز سایر نانومواد معدنی با تک پراکندگی خوب هموار کند.

کلیدواژه ها : سوپرپارامغناطیس، روش هیدروترمال-سونوشیمی، ساختار اسپینل، فریت روی-مگنز.



مقدمه

مواد مغناطیسی در سال‌های اخیر به یکی از جذاب‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی و کانون پژوهش‌ها برای فناوری تبدیل شده‌اند. یکی از زمینه‌ی تحقیقات مواد مغناطیسی، نانوذرات فریت اسپینلی می باشد (M.T. Farida et al, 2015). فریت روی-منگنز به عنوان یک ماده مغناطیسی نرم، (Chandra et al, 2014) (Chandra et al, 2014) بخش مهمی از فریت اسپینل با نفوذپذیری مغناطیسی بالا، اشباع مغناطیسی بالا و مقاومت بالا هستند (X. Li, R. Sun, 2015). این ماده کاربردهای متعددی در ترانسفورماتورها، دستگاه‌های الکترومغناطیسی، ذخیره سازی اطلاعات، حسگرها، رادارها و مواد جاذب مایکروویو دارد (Chandra et al, 2014).

جایگزینی یک یا چند کاتیونی کنترل شده در شبکه فریت می تواند بر بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی آنها تأثیر گذارد، از جمله، مقاومت (رسانایی)، خواص نوری (بازتاب)، انرژی شکاف نوری، انرژی و رفتار باندهای ظرفیت و هدایت [E.A, 2016] به عنوان مثال فتوکاتالیست‌های مبتنی بر فریت با تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها برای مصارف زیست محیطی (آلودگی آب و هوا) و سلول خورشیدی استفاده می‌شوند.

ذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس می تواند در نانو ساختارهای مختلف برای تولید دستگاه‌های زیستی، از جمله سیستم‌های دارورسانی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی به کار رود. مواد حاوی نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس را می‌توان توسط میدان‌های مغناطیسی خارجی به یک مکان مورد نظر هدایت کرد. زیست سازگاری و پایداری نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس‌ها را می‌توان با نوع پوشش آن افزایش داد. افزایش تجمع داروها در محل عمل آنها، امکان تولید چند منظوره برای تحویل دارو و تصویربرداری را همزمان فراهم می‌کند. با این حال، فریت اندازه نانو ذرات مغناطیسی در دارو رسانی دارای نقشی مهم در تعیین میزان جذب سلولی هست (SUMARTet al, 2018) زیرا اثر اندازه نانو مواد در جذب سلولی بسیار پر اهمیت است. نانوذرات با اندازه بین (۱۰-۱۰۰) نانومتر محدوده ایده‌آل در دارو رسانی هستند. استفاده از نانوذرات مغناطیسی با اندازه کمتر از ۲ نانومتر برای استفاده پزشکی توصیه نمی‌شود. زیرا نانو ذرات در این محدود توانایی نفوذ در غشای سلول را دارند و باعث آسیب میشوند.

(M.Rianna et al, 2023) در این محدوده اندازه، نانوذرات اثرات سمی دارند و زندگی انسان را به خطر می‌اندازند. بنابراین کنترل ابعاد ذرات در بحث دارورسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

کامپوزیت‌های فریت با اندازه، شکل و توزیع ذرات مختلفی می‌توانند به روش‌های متعددی سنتز شود. همچنین این روش‌ها از نظر رفتارشان نسبت به محیط زیست نیز متفاوت هستند (J.WANG, 2005) برخی از روش‌ها مانند بارش همزمان از نظر انحلال نمک‌ها نسبتاً مناسب هستند، زیرا از آب دیونیزه استفاده می‌کنند، در حالی که در برخی دیگر از روش‌ها از حلال‌های آلی سمی مختلف استفاده می‌شود. در این بین روش هم‌رسوبی در سنتز نانوذرات فریت اسپینل بسیار مفید، مقرون به صرفه، مناسب برای تولید در مقیاس زیاد ولی زمان‌بر است و اغلب یک روش قابل استفاده برای ترکیب نانوذرات با اندازه قابل مقایسه است (D.Van, 2022) در این روش محلول سیال قلب واکنش است که در آن نمک‌های فلزات دو ظرفیتی و سه ظرفیتی به نسبت ۱:۲ مولی با هم زدن شدید و مداوم در محیط پایه با هم مخلوط می‌شوند. در روش هم‌رسوبی با تغییر نمک‌های آهن و



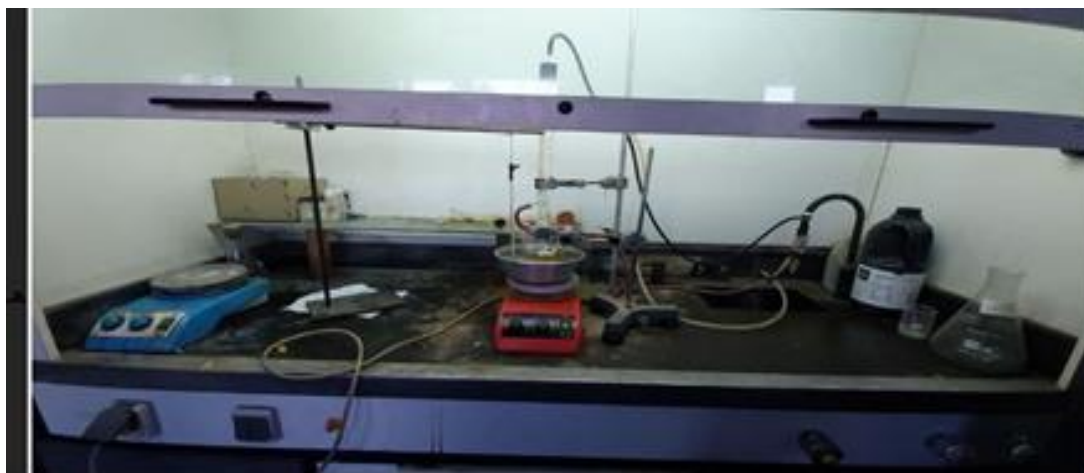
تغییر نسبت آهن یونی، دما، pH و نوع پایه مورد استفاده می‌تواند فاز مغناطیسی و اندازه ذرات را تغییر داد. pH معمولاً در محلول با استفاده از محلول آمونیوم یا محلول هیدروکسید سدیم کنترل می‌شود.

روش هیدروترمال نیز به طور گسترده برای تولید این دسته از نانوذرات استفاده می‌شود. این روش براساس حرارت دادن واکنشگرها، اغلب نمکهای فلزی اکسید، هیدروکسید یا پودر فلز به عنوان محلول یا سوسپانسیون درون مایع (معمولاً نه لزوماً آب) در دما و فشار بالا و حدود ۱۰۰ پاسکال می‌باشد. هسته زایی و رشد ذرات تحت این شرایط اتفاق می‌افتد که باعث ایجاد نانو اکسیدها، ذرات فلزی یا غیر اکسیدی با شکل و اندازه‌ی کنترل شده می‌شود. در این روش به طور مستقیم پودرهای ذرات در مقیاس نانو یا میکرون شامل نانو لوله‌های کربن و نقاط کوانتومی کلویدی تولید میشوند که مزیت روش تجزیه حرارتی برای ساخت نانو ذرات مغناطیسی با اندازه و البته با کنترل بسیار دقیق بر ابعاد نانوذرات می‌توان از روش تجزیه حرارتی استفاده کرد. در این روش از ترکیبات آلی غیر قطبی در حلال‌های آلی با دمای جوش بالا و حاوی سورفکتانت‌های تثبیت کننده استفاده می‌شود. نانو ذرات همگن با توزیع اندازه بسیار کوچک را می‌توان به راحتی با کنترل نسبت‌های مواد آلی غیرقطبی بدست آورد. واکنش دهنده‌های شروع کننده شامل ترکیبات آلی فلزی، سورفکتانت و واکنش حلال هستند. با استفاده از پارامترهای آزمایش مانند دما، زمان گرمادهی و نرخ گرمادهی می‌توان توزیع، اندازه، شکل و خواص مغناطیسی نانوذرات را کنترل کرد. (۲۰۱۷، عقیل الحمیده) با گذشت زمان، با تجزیه پیش‌سازها تعداد زیادی از هسته‌ها با تشکیل خوشه‌های مولکولی به صورت کنترل شده تشکیل می‌شوند که دلیل آن ویژگی هسته زایی است. با افزایش دما مخلوط واکنش به دمای رشد می‌رسد که منجر به یک توزیع با اندازه همگن می‌شود. همچنین در روش سونوشیمی واکنش شیمیایی با اعمال امواج مافوق صوت انجام می‌شود که در نتیجه آن فرایند حفره زایی و ترکیب شدن حبابها در محیط واکنش ایجاد می‌شود. اندازه ذرات به غلظت مواد واکنش گر بستگی دارد. در این روش با عبور امواج صوتی با بسامد ثابت از درون محلول حفره‌ها ایجاد می‌شوند. با افزایش یا کاهش توان موج اعمالی، حبابها تشکیل و در نهایت متلاشی شده و منجر به تشکیل نانو ذرات می‌شوند [۱۱]. مزایای این روش سادگی، قابلیت انجام در دمای محیط، امکان سنتز نانوذرات آمورف، قابلیت وارد نمودن نانوذرات با خلوص بالا به داخل مواد متخلخل، توانایی ته نشینی نانوذرات بر سطح سرامیکها و سطح پلیمر و عاری بودن محصول از آلودگی است. از معایب آن چسبیده شدن ذرات به یکدیگر، غلظت بسیار پایین نانوذرات تهیه شده و انجام فرایند تحت محیط محافظ و سمی بودن مواد مصرفی است. روش سل-ژل نیز برای تولید ذرات سرامیکی و اکسید فلزی همگن با خلوص بالا به کار می‌رود. اگرچه تاریخچه فرایندهای تولید سرامیکی به روش‌های شیمیایی به قرون قبل برمیگردد، اما مفهوم کنترل شکل و ساختار مولکولی سرامیکها و شیشه‌ها با استفاده از این روش می‌تواند انجام شود.

در این پژوهش نانو ذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن اسپینلی با ناخالصی منگنز و روی آلاش و سنتز شد. در سنتز این نانوذرات از نیترات آهن، منگنز و روی، و جمع بین روش هیدروترمال و سونوشیمی استفاده شد. خواص ساختاری، مورفولوژی و مغناطیسی نانوذرات مشخصه یابی شد و نتایج سنتز شدن نانوذرات سوپرپارامغناطیسی با توزیع ذرات مناسب را نشان می‌داد.

روش های تجربی :

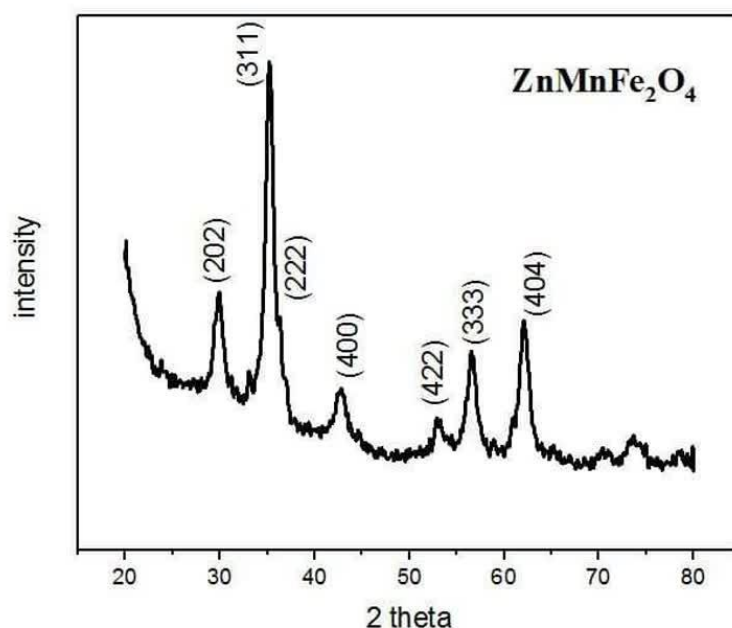
سنتز نانوذرات به روش اصلاح شده ی هیدروترمال با تابش امواج فراصوت با پیش مواد نیترات آهن، روی و منگنیز و با حلال اب یون زادیی شده انجام شد. محلول ب مدت نیم ساعت تحت همزدن مغناطیسی در دمای اتاق همزده شد. بعد آمونیاک اضافه کرده و به مدت نیم ساعت تحت همزدن مغناطیسی قرارداداده و بعد محلول هیدروکسید سدیم قطره قطره اضافه شد و به مدت ۱۰ دقیقه هم زده شد. سپس محلول به مدت ۴۰ دقیقه در دما ۶۰ سانتیگراد تحت تابش امواج فرا صوت قرار گرفت. سپس مخلوط به اوتوکلاو منتقل شد و مدت ۵ ساعت در دمای ۲۰۰ سانتیگراد قرار داده شد. بعد از آن مخلوط به وسیله سانتریفیوژ جداسازی و شستشوی شد و در دما ۸۰ سانتیگراد به مدت ۱۲ ساعت خشک شد.



شکل ۱: سنتز نانوذرات به روش هیدروترمال

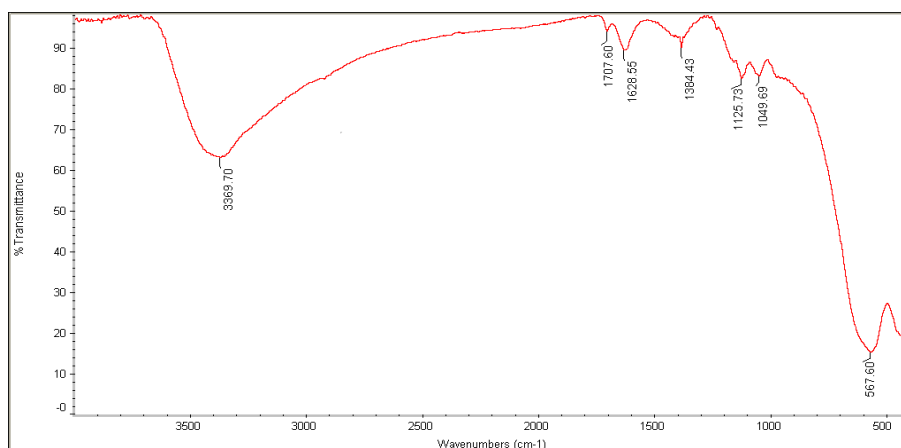
بحث و نتیجه گیری:

الگوی پراش اشعه ایکس برای مطالعه خواص ساختار کریستالی نمونه استفاده می شود که در شکل ۲ نشان داده شده است. همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود، قله پراش مشخصه در ۲۹,۹۳, ۳۵,۴۰, ۳۶,۳۸, ۴۲,۷۳, ۵۲,۴۶, ۵۶,۵۹, ۶۱,۹۸ و ۷۴,۳ که به ترتیب به دسته صفحات (۳۱۱), (۲۲۲), (۴۰۰), (۴۲۲), (۳۳۳), (۴۰۴), و (۵۳۳) مربوط می شوند، ساختار اسپینلی مکعبی و بلورینگی بالای فريت روی-منگنز $ZnMnFe_2O_4$ را نشان می دهد.



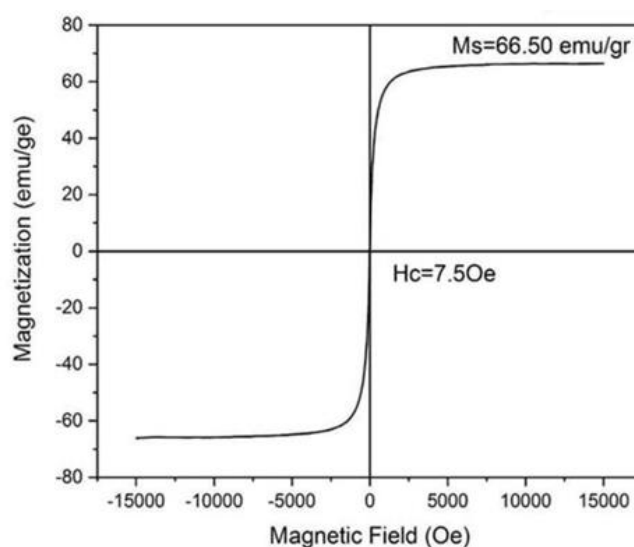
شکل ۲: الگوی پراش اشعه ایکس برای نانوذرات $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$

تجزیه و تحلیل مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) در محدوده ۴۰۰-۴۰۰۰ بر سانتی متر انجام شد. طیف IR ابزار مهمی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد ساختار و موقعیت یون ها در کریستال از طریق حالت های ارتعاش کریستال در نظر گرفته می شود. شکل گیری ساختار اسپینل در نانوذرات اکسید آهن منگیز و روی در شکل ۳ نشان داده شده است. قله های ۵۵۱،۵۶ بر سانتی متر مربوط به ارتعاشات کششی آهن-اکسیژن (Fe-O) است و قله مشخصه ساختار اسپینل نانو ذرات اکسید آهن منگیز و روی، جذب قوی در ۴۰۰ بر سانتی متر می باشد. قله موجود در ۵۱۷ بر سانتی متر مربوط به پیوند O-Fe-O-Zn در مکان چهار وجهی است. همچنین قله موجود در ۹۴ بر سانتی متر مربوط به ارتعاشات Mn-o می شود [۱۴-۱۲]. قله 1080 بر سانتی متر نیز مربوط به مد کششی O-Fe-O و قله 1634 بر سانتی متر مربوط به Zn-O در مکان حفرهای هشت وجهی ارتعاشی خم می باشد.

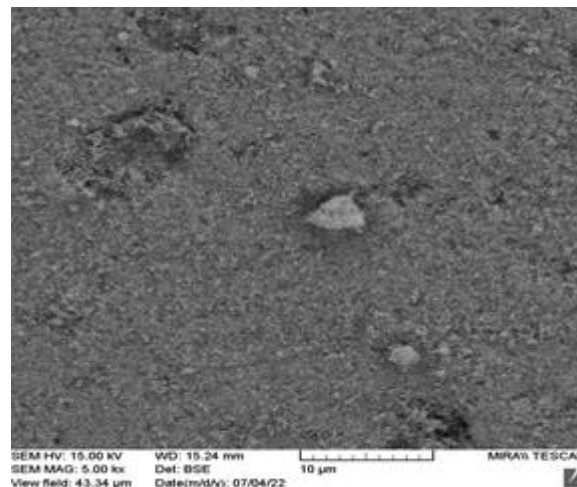


شکل ۳: طیف FTIR نانوذرات $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$

شکل ۴ نشان دهنده ی حلقه های پسماند نانوذره $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$ است که معیاری از اندازه گیری مغناطیسی نمونه ها است. منحنی های مغناطیسی رفتار سوپرپارامغناطیس نمونه را نمایش می دهند. اشباع مغناطیسی نانو ذرات برابر 66.50 emu/g است، از سوی دیگر مقدار میدان وادارندگی بسیار اندک و کمتر از 8 Oe (اورستد) است. این مقدار کم تایید کننده خاصیت سوپرپارامغناطیسی نمونه است. مغناطش اشباع بالا در این نمونه ضامن آن است که چنانچه پوشش زیست سازگاری با ضخامت قابل قبول روی این هسته قرار گیرد، همچنان هسته-پوسته خاصیت مغناطیسی قابل قبول داشته باشد می تواند به عنوان دارورسانی مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر میدان وادارندگی پایین نشان می دهد بعد از اعمال میدان مغناطیسی، مغناطش پسماند در نمونه به وجود نخواهد آمد و ذرات مغناطیسی به هم نخواهند چسبید.

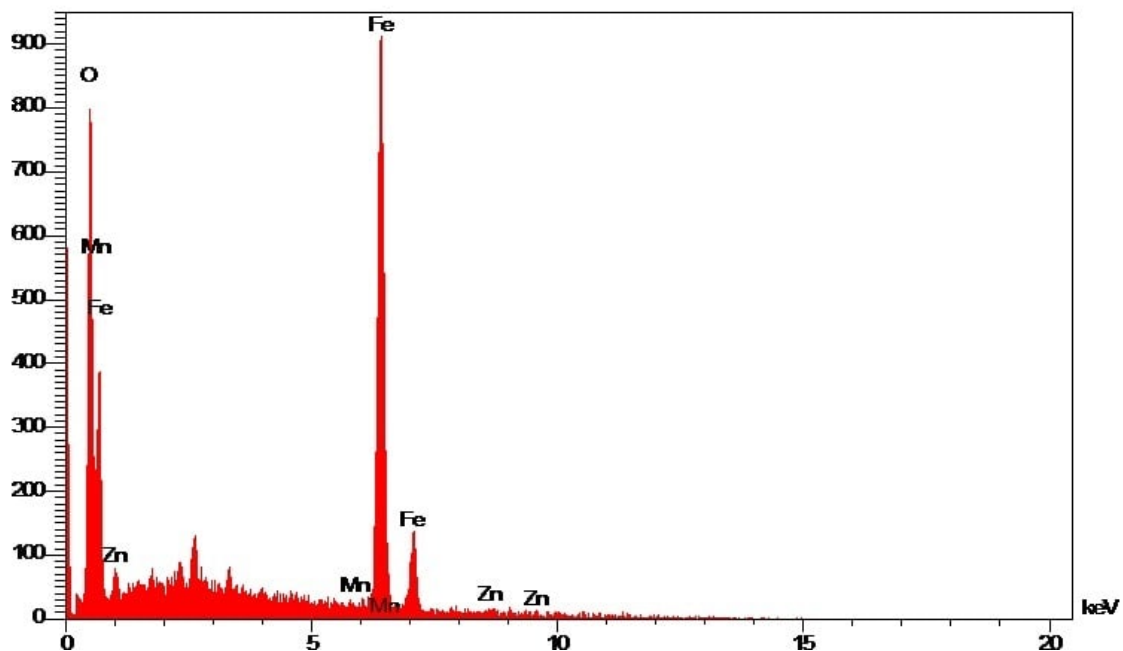


شکل ۴: منحنی مغناطش اشباع و میدان وادارندگی



شکل ۵. تصاویر SEM نانوذرات $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$

اندازه ذرات و مورفولوژی سطح $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$ از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد، همانطور که در شکل نشان داده شده است نانوذرات $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$ تقریباً کروی، تک پراکنده، یکنواخت و ناهموار هستند



شکل ۶ نتایج تجزیه و تحلیل EDS نانوذرات $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$



نتایج تجزیه و تحلیل EDS نمونه ها در شکل ۴ نشان داده شده است. ، عناصر Mn, Zn, Fe و O در نمونه ZMFO مشاهده می شوند.

نتیجه گیری

نانوذرات اکسید آهن منگیز و روی با استفاده از روش هیدروترمال و سونشیمی با موفقیت تهیه شد. اشعه ایکس تشکیل اکسید آهن منگیز و روی را با ساختار اسپینل مکعبی تایید کرد. تحلیل مادون قرمز تبدیل فوریه و میکروسکوپ الکترونیکی روبشی از تشکیل نانوذرات در مقیاس نانو پشتیبانی کرد. خواص مناسب سوپر پارامغناطیسی این نانوذرات را برای به کارگیری آنها در دارورسانی مناسب میکند. نانوذرات $ZnMnFe_2O_4$ به دست آمده توزیع خوبی داشتند و خواص مغناطیسی عالی از خود نشان دادند. مغناطش اشباع این نانوذرات 66.5 emu/g و میدان وارندگی آن کمتر از 8 Oe بدست آمد.

References :-

- M.T. Farida et al., Structural, electrical and dielectric behavior of $NixCo_{1-x}Nd_yFe_{2-y}O_4$ [۱]
nano-ferrites synthesized by sol-gel method, Dig. J. Nanomater.Biostruct. (2015)
- for Energy M. Rianne, T. Sembiring, E. Amiruddin, and P. Sebayang, "Materials Science [۲]
($x = 0 - 0.2$) on the structure Technologies Co-precipitation synthesis of $LaFe_{1-x}Al_xO_3$
and electromagnetic properties," vol. 6, pp. 43–47, 2023.
- manganese L. Fan, X. Guo, X. Hang, H. Pang, Synthesis of truncated octahedral zinc-doped [۳]
lithium-ion battery, J. exacyanoferrates and low-temperature calcination activation for
Colloid Interface Sci. (2022).
- X. Li, R. Sun, B. Luo, A. Zhang, A. Xia, C. Jin, Synthesis and magnetic properties of [۴]
manganese–zinc ferrite nanoparticles obtained via a hydrothermal method, J.Mater. Sci.
Mater. Electron. (2017).

D. M. et al., "Evaluation of structural and dielectric properties of Mn²⁺-substituted Zn- [۵]
Actuators, B Chem., vol. spinel ferrite nanoparticles for gas sensor applications," Sensors
316, no. April 2020.

P. Thakur, D. Chahar, S. Taneja, N. Bhalla, A. Thakur, A review on MnZn ferrites: Synthesis, [۶]
characterization, and applications, Ceram. Int. (2020).

M. Rianna et al., The effect of Mg-Al additive composition on microstructure, magnetic [۷]
material (۰.۵-۰ = xMg_xAl_xO₁₉) (x₂) properties, and microwave absorption on BaFe₁₂ [۸]
synthesized from natural iron sand, Mater. Lett. (2019).

L.M. Slavu, R. Rinaldi, R. Di Corato, Application in nanomedicine of manganese-Zinc [۹]
ferrite nanoparticles, Appl. Sci. (Switzerland) (2021).

on natural E.A. Setiadi et al., The synthesization of Fe₃O₄ magnetic nanoparticles based [۱۰]
of Cu and Pb ions, J. iron sand by co-precipitation method for the users of the adsorption
Phys.: Conf. Series (2016).

Sumatra M. Rianna et al., Characterization of natural iron sand from kata beach, west [۱۱]
with high energy milling (HEM), J. Nat. (2018).

properties as a M. Rianna et al., Materials Science for Energy Technologies and magnetic [۱۲]
۸۰-۷۷ (۲۰۲۳) heavy metal adsorbent in Cu, Cr, Mater. Sci. Energy Technol. 6

J. Wang, K. Zhang, Y. Zhu, Synthesis of SiO₂-coated ZnMnFe₂O₄ nanospheres with [۱۳]
۷۷۵ improved magnetic properties, J. Nanosci. Nanotechnol. 5 (5) (2005) 772-

D. Van Hinsbergen, "in It Sc," no. April, 2022. [۱۴]

[14] مهر مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان نویسنده: عقیل کاظم مرشد الحمیده ,
[هادی عربی , شعبان رضا قربانی , منصوره درخشی ,



Synthesis and characterization of superparamagnetic zinc-manganese ferrite nanoparticles using hydrothermal-sonochemical method for medical applications

Aqeel Al-Hamaidah

Department of Physics, Faculty of Science,
University of Isfahan, Isfahan, Iran

Mahmood Rezaee Roknabadi

Department of Physics, Faculty of Science,
Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Malek Bagheri Harouni

Department of Physics, Faculty of Science,
University of Isfahan, Isfahan, Iran

Alireza Charmforoushan

Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi
University of Mashhad, Mashhad, Iran.

Aerosol Physics Laboratory, Physics Unit, Faculty of
Engineering and Natural Sciences, Tampere
University, Tampere, Finland.

Reza Ghanbari

Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi
University of Mashhad, Mashhad, Iran

Abstract

In this research, zinc-manganese ferrite $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$ nanoparticles with superparamagnetic properties have been synthesized by hydrothermal-sonochemical method. The contamination of spinel structures by magnetic ions, which is done in order to increase the magnetic properties of nanoparticles, is always associated with the challenge of controlling the size, shape and distribution of nanoparticles. For this reason, the choice of synthesis method becomes very important. In this research, in order to obtain nanoparticles with suitable particle distribution and magnetic properties, spinel iron oxide was doped with zinc and manganese atoms by a combination of hydrothermal and sonochemical methods. The microstructural properties of the spinel structure were investigated using X-ray diffraction, the morphological properties using a scanning electron microscope, and the magnetic properties using a vibrating sample magnetometer.

The obtained $\text{ZnMnFe}_2\text{O}_4$ nanoparticles were well distributed and showed excellent magnetic properties. The saturation magnetization of these nanoparticles was 66.5 emu/g and its incidence field was less than Oe 8. Therefore, these nanoparticles are expected to have promising applications in fields such as biomedicine and magnetic memories. Furthermore, we hope that this new approach can pave the way for the synthesis of other inorganic nanomaterials with good monodispersity.

Key words: superparamagnetism, hydrothermal-sonochemical method, spinel structure, zinc-manganese ferrite